

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO

PROPOSTA DE PROJETO DE GRADUAÇÃO

Aluno: Rafael Magalhães de Matos Gabriel
rafaeldzn2003@poli.ufrj.br

Orientador: Fernando Antônio Pinto Barúqui

Curso: (x) Eletrônica e Computação; () Computação e Informação.

1. TÍTULO

Amplificador de Potência Estéreo Classe D de 20 Watts RMS para Áudio

2. ÊNFASE

Eletrônica

3. TEMA

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um amplificador de potência estéreo para áudio, na configuração classe D, que visa alta eficiência energética e baixo THD, para atender as normas de alta fidelidade.

4. DELIMITAÇÃO

O objeto de estudo é um amplificador, ou seja, um dispositivo que converte um sinal proveniente de alguma fonte e o amplifica para acionar um alto falante. Além disso, o projeto conta com um sistema de pre-amplificação, composto por um controle panorama, um controle de *loudness* e um controle de tonalidade.

5. JUSTIFICATIVA

Atualmente, a amplificação sonora se encontram presentes nos mais diversas atividades do nosso dia a dia. Seja em um show, quando uma banda está se apresentando para uma plateia, em veículos autônomos quando deseja-se passar uma informação à quem está conduzindo o veículo e até mesmo em aparelhos auditivos, melhorando a qualidade de vida de pessoas com deficiência auditiva. Em todos esse casos há a necessidade de amplificar um sinal sonoro e, com isso, transmitir a informação desejada, mostrando-nos a importância de dispositivos amplificadores de áudio.

Para esse projeto, foi escolhido a topologia de amplificador Classe D. Essa topologia visa principalmente a eficiência energética, característica imprescindível nos dias de hoje com o advento da tecnologia *wireless*. Além disso, possui algumas outras características interessantes que serão exploradas nesse trabalho, como seu tamanho reduzido.

Nesse sentido, este projeto apresenta e estuda os circuitos de um sistema de pré-amplificador e amplificador utilizados nos dias de hoje, estudando a fundo cada etapa no processo nesse sistema complexo.

6. OBJETIVO

Neste projeto, pretende-se discutir o funcionamento de um amplificador de potência Classe D estéreo que seja capaz de reproduzir sinais sonoros com até 20 watts de potência RMS. Assim, pode-se estabelecer os seguintes objetivos específicos: (1) Projetar e simular o circuito do amplificador de potência classe D de maneira a garantir que esteja dentro das normas IHF (*Institute of High Fidelity*); (2) Projetar e simular o circuito de pré-amplificação, que conta com controle panorama, controle de *loudness* e controle de tonalidade; (3) Montar os circuitos em X PCB's (*Printed Circuit Board*) de forma a garantir o pleno funcionamento; (4) Garantir o funcionamento de todo o projeto a partir de testes em bancada em concordância com o que foi previsto nas simulações.

7. METODOLOGIA

Para concluir os objetivos, o projeto será feito da seguinte maneira. Inicialmente será feito os cálculos para os circuitos de pré-amplificação, seguidos das simulações necessárias para validar os circuitos. Para o amplificador de potência, o projeto iniciará diretamente na etapa de simulação, já que será usado um IC *Integrated Circuit*. Para as simulações, será usado o software PSpice for TI, simulador da *Texas instruments*.

Com os circuitos validados através das simulações, se dará início ao processo de confecção das PCB's. Para essa etapa, será utilizada o software *Altium Designer*.

Após a montagem dos componentes na PCB, será feito os testes em bancada. Inicialmente será feito os testes para cada um dos circuitos e, após validar os resultados com os resultados das simulações, será feito os testes no conjunto completo, para que possa-se verificar se está dentro das normas IHF.

8. MATERIAIS

Para esse projeto, serão utilizados os seguintes materiais:

- Computador;
- Gerador de Sinais;
- Osciloscópio;
- Multímetro;
- Protoboard;
- Alto-falante 8 ohms e 30W
- *Altium Designer* (possui licença)
- *PSPICE for TI* (possui licença)

9. CRONOGRAMA

FASE 1: Desenvolvimento do projeto dos circuitos de pré-amplificação.

FASE 2: Simulação dos circuitos de pré-amplificação e do CI para o amplificador de potência

FASE 3: Desenvolvimento do layout e fabricação das PCB's

FASE 4: Montagem e verificação do funcionamento dos circuitos individualmente

FASE 5: Execução dos ensaios com todos os circuitos em conjunto para validação do projeto